



EXERCICE 1:

- I- 1- Vérifier l'égalité $\sqrt{6+4\sqrt{2}} = 2+\sqrt{2}$ 0,5pt
 2- Résoudre l'équation (E) : $2\sqrt{2}x^2 + (2-\sqrt{2})x - 1 = 0$ 0,75pt
 3- Utiliser 2) pour résoudre l'équation (E') : $2\sqrt{2}\cos^2 x + (2-\sqrt{2})\cos x - 1 = 0$ sur l'intervalle $[0, 2\pi[$ puis placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique. 1pt

II- Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit C le cercle d'équation

$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$. Soit m un paramètre réel et (D_m) la droite d'équation $4x - 3y + m = 0$.

- 1- Déterminer le rayon de C et les coordonnées de son centre A . 0,75pt
 2- Calculer en fonction de m la distance $D(A, (D_m))$ de A à la droite (D_m) . 0,75pt
 3- Déterminer suivant les valeurs du réel m la position de (D) par rapport à C . 0,75pt

III- Résoudre dans $[-\pi; \pi] \times [-\pi; \pi]$ le système suivant : $\begin{cases} x + y = \frac{\pi}{3} \\ \sin x + \sin y = \frac{1}{2} \end{cases}$. 1pt

EXERCICE 2: 1ere C uniquement

- 1- Démontrer que : $\frac{\cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12}}{\cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12}} = \sqrt{3}$. 0,5pt
 2- Résoudre dans $]-\pi, \pi]$, le système $\begin{cases} 2\sin x \leq \sqrt{2} \\ 2\sin x > -1 \end{cases}$, et représenter les points images des solutions de ce système sur le cercle trigonométrique. 1pt
 3-a) Montrer que pour tout $x \notin \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, -\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$, $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$. 0,75pt
 b) En déduire que $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$, et résoudre dans $]0, 2\pi]$, $\tan x > \sqrt{2} - 1$. 1,5pt

EXERCICE 2: 1ere D uniquement

- I- Pour tout x , on pose : $A(x) = 2\cos^2 x - 2\sqrt{3}\sin x \cdot \cos x - 1$.
 1- Montrer que $A(x) = -\sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x$. 1pt
 2- Mettre $A(x)$ sous la forme $A(x) = a \cos(2x + b)$, où a et b sont des réels à déterminer. 1pt
 3- Résoudre dans $[-2\pi; 2\pi[$ l'équation $A(x) = 1$, et placer les points images des solutions sur le cercle trigonométrique. 1,5pt

II- On considère le polynôme P défini par $P(x) = 20x^3 - 5x^2 - 3x + 2$;
 $P(x)$ admet trois racines a, b et c . Sans calculer ces racines déterminer :

1. $a + b + c$ 0,5pt
 2. abc 0,5pt
 3. $ab + ac + bc$ 0,5pt
 4. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 0,5pt